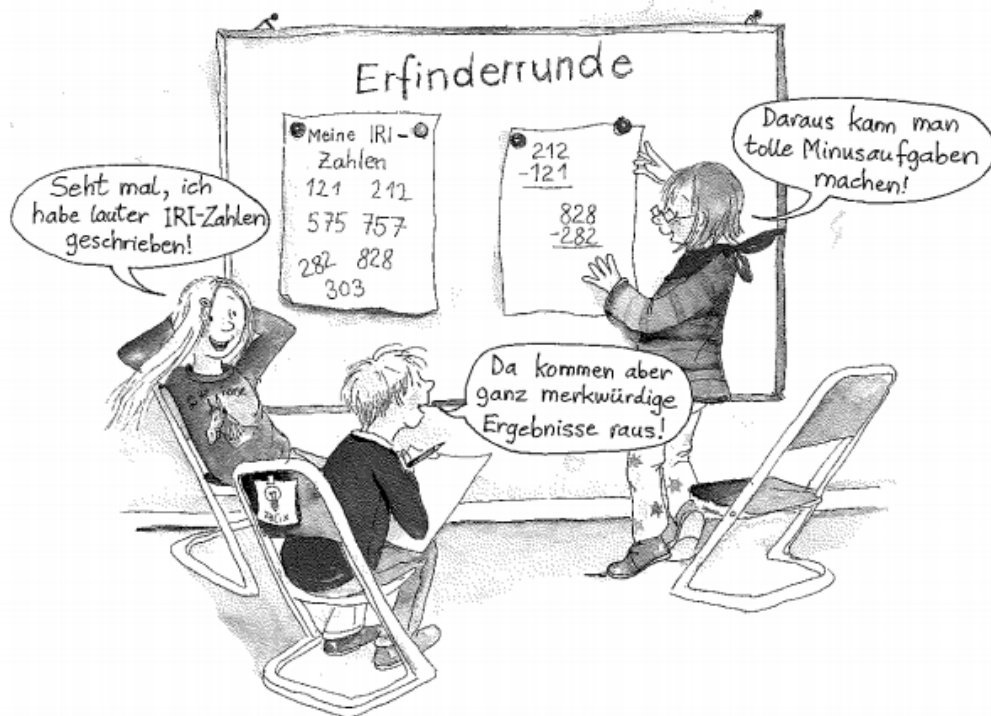


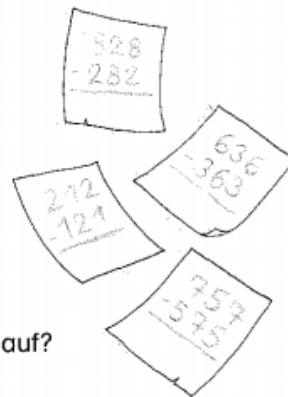
IRI-Zahlen

85



- ① a) Kannst du erklären warum Irina ihre Zahlen IRI-Zahlen genannt hat?
b) Wie viele solcher Zahlen gibt es wohl?
Überlege, schätze und probiere es aus.

- ② a) Bilde selbst 10 bis 15 Minus-Aufgaben mit zusammengehörigen IRI-Zahlen. Schreibe sie auf kleine Kärtchen und rechne sie aus.
b) Überlege, wie du deine Kärtchen sortieren kannst, und klebe die Aufgaben so geordnet auf. Warum hast du so sortiert?
c) Sieh dir deine Ergebnisse noch einmal an. Fällt dir etwas auf?



- ③ Welche Aufgaben könnten noch zu diesen passen?

a) 323	767	989	b) 424	757	979	c) 636 ...
- 232	- 676	- 898	- 242	- 575	- 797	- 363



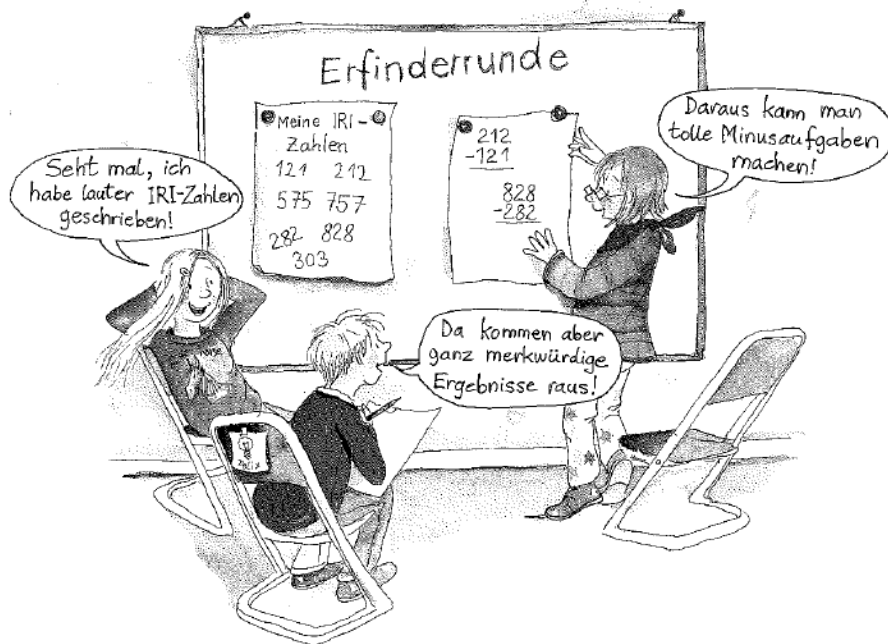
- ④ Kannst du erklären, wovon es abhängt, welches Ergebnis man herausbekommt?



Das sind meine Minus-Aufgaben mit AAL-Zahlen. Einfach mal probieren!



Erkundung IX zu „IRI-Zahlen“, Matheprofis 3, S. 85



Sie haben die entsprechende Seite aus dem Schulbuch „Die Matheprofis“ erhalten.

Erkundungsaufträge:

1. Vorbereitung: Arbeiten Sie die Schulbuchaufgabe so durch, dass Sie mit dem Sachkontext der Schulbuchseite vertraut sind.
2. Erkundung I:
 - a) Untersuchen Sie 2c) genauer. Es gibt eine Eigenschaft der Differenz mit den IRI-Zahlen, die für alle Differenzen gleich ist. Untersuchen Sie diese.
 - b) Formulieren Sie Ihre Erkenntnis zu der Eigenschaft aus a) in einem Satz.
 - c) Begründen Sie, warum es diese Eigenschaft (Invariante) gibt. Hier ist es hilfreich zu formalisieren, in dem Sie die IRI-Zahl allgemein mit Stellenwert und Zehnerpotenz aufschreiben wie in der vorangegangenen Vorlesung.
3. Erkundung II:
 - a) Bilden Sie MIRIM-Zahlen und eine Differenz, die so funktionieren wie bei den IRI-Zahlen, in dem Sie von MIRIM nun RIMIR abziehen. Untersuchen Sie, welche gleichbleibende Eigenschaft es in diesem Fall gibt.
4. Reflektieren Sie Ihre Lösung.